Technology
Arts Sciences
TH Köln

Entwicklungsprojekt interaktiver System

Konzept: CalmRunter

Christopher Huntscha, Sören Lehmann

11.11.2018

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Vorbereitende Planung 3

2.1 Motivation 3

2.2 Problemstellung 3

3. Domäne 4

3.1 Domänenrecherche 4

3.2 Metaphern und Paradigmen 5

3.3 Domänenmodell 6

3.4 Ursache-Wirkungsdiagramm 7

4 Related Work 9

4.1 Marktrecherche 9

4.1.1 Phase 6 9

4.1.2 Karteikarten - effektiv lernen 9

4.1.3 Komoot 10

4.2 Fazit der Marktrecherche 10

4.3 Alleinstellungsmerkmal 10

5 Zielhierachie 11

Strategisches Ziel 11

Taktisches Ziel 11

Operatives Ziel 11

Strategisches Ziel 11

Taktisches Ziel 11

Operatives Ziel 11

Strategisches Ziel 11

Taktisches Ziel 11

Operatives Ziel 11

Strategisches Ziel 12

Taktisches Ziel 12

Operatives Ziel 12

6 Benutzermodellierung 12

6.1 Stakeholder 12

6.2 Beschreibung der Stakeholder 14
6.3 Benutzermodellierung 15
6.3 Benutzungsmodelle 16
7. Kommunikationsmodelle 18
8. Systemarchitektur 20
Benutzer Client 20
Google Maps API 20
Server 20
Zusammenfassung der Systemarchitektur 21
9 Methodischer Rahmen 21
Design Prozess 21
Vorgehensmodell 21
ISO-Norm 9241-210 21
Discount-Usability Engineering 22
Usability Engineering Lifecycle 22
10 Anforderungen 23
Funktionale Anforderungen 23
Organisatorische Anforderungen 24
Qualitative Anforderungen 24
Anforderungen an die Benutzerschnittstelle 24
Technische Anforderungen 24
11 Risiken 24
12 Proof of Concept 26
13 Rapid Prototype 27
14 Evaluation 32
14 Quellenverzeichnis 33
14 Abbildungsverzeichnis 33
14 Tabellenverzeichnis 33

1 Einleitung

Das Modul Entwicklungsprojekt interaktiver Systeme an der Technischen Hochschule Köln im Studienfach Medieninformatik wird von Prof. Dr. Hartmann und Prof. Dr. Fischer betreut und beinhaltet Konzepte und Methoden des Moduls Mensch-Computer Interaktion und multimedialer Anwendung. Dieses Dokument beinhaltet die Ausarbeitung der Ergebnisse für den ersten Meilenstein in Form von der Konzeption und Entwicklung eines Rapid Prototypes. Hervorgehoben ist hierbei das Alleinstellungsmerkmal, die verteilte Anwendungslogik und die spezielle Domäne.

2 Vorbereitende Planung

2.1 Motivation

Dieses Projekt dient der Gruppe als Nachweis der erworbenen Fähigkeiten im Studienverlauf. Beide Teammitglieder haben sich darauf geeinigt einen gemeinsamen Interessenbereich zu wählen, welcher ein alltägliches Problem aufweist.

2.2 Problemstellung

Informatikstudenten sind während des Lernens oft an den Computer gebunden und verbringen eine lange Zeit vor dem Schreibtisch. Dadurch wird nicht nur die tägliche Bewegung stark vernachlässigt, sondern auch die Zeit, die man draußen an Frischluft verbringt.

Ebenfalls beziehen Informatikstudenten viele Informationen über das Internet. Die große Anzahl an Informationsquellen erschwert das Entdecken von qualitativen Lösungen. Programmiersprachen werden im Laufe der Zeit aktualisiert und verbessert, wohingegen Informationsquellen auf dem gleichen Stand bleiben. Der Student muss folglich achtsam sein, dass seine Hilfestellung nicht veraltet ist.
Im Laufe des Lernens vergisst man leicht die Wichtigkeit von Pausen, um auch über einen längeren Zeitraum Informationen effektiv aufzunehmen.

3. Domäne

3.1 Domänenrecherche

Eine Domänenrecherche ist von Nöten, damit man ein allgemeines Verständnis über die Anforderungen und Merkmale der Domäne bekommt. Zudem erweitert die Recherche nicht nur den Domänenraum, sondern erweitert auch relevante Konzepte für die Anwendungssystem. Hierzu hat sich das Team dazu entschlossen aus einer übergeordneten Domäne eine speziellere Subdomäne (siehe Abbildung 4), dank der Top-Down Methode[1], zu spezifizieren, womit sich Lösungen anbieten, zu denen es noch keine Lösungswege gibt.

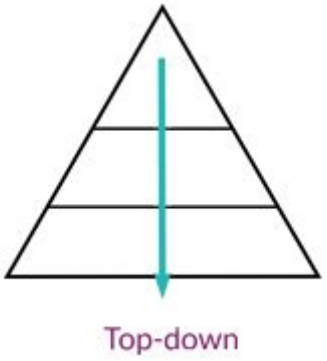

Abb. 1: Prinzip des Top-Down Modells

Beim Entwicklungsprozesses des Top-Down Modell, wird die Main-Domain, in diesem Fall verschiedenste Methoden des Lernens, erarbeitet. Nun wird spezifiziert, welche Personengruppen für das Projekt wichtig sind. Hier sind es die Studierenden und Schüler, die sich auf ein Studium vorbereiten wolle. Dies lässt sich nun auch auf die nächste Subdomäne anwenden. In diesem Fall kristallisieren sich mehrere Methoden des aktiven Lernens heraus. Unter Anderem sind das Lernen in Gruppen und das eigenständige Lernen mit Karteikarten nur wenige der vielen Möglichkeiten.

Dieses Projekt baut auf dem Prinzip des Karteikartenlernens auf und erweitert dieses mit der Motivation des Spazierengehens.

Im Studium begegnet man einer Vielzahl von Modulen, welche im Arbeitsaufwand und des zu lernenden Kontingents stark variieren. Man möchte möglichst in allen Modulen eine gute Benotung erzielen. Doch dies kann sich in der Praxis als schwierig ergeben. Formeln, Gleichungen und formal richtige Wörter sind schwierig einzuprägen. Wenn dies nämlich nicht gelingt, wird in aller Regel die zu absolvierende Klausur mit einer nicht zufriedenstellenden Note abgeschlossen - eventuell ist sogar ein Durchfallen durch dieses Modul möglich.

So entsteht häufig großer Stress in der Lern- und Klausurphase, in der mit verschiedenen Lernmethoden eine zufriedenstellende Leistung angestrebt wird. Hier entsteht meistens ein Missverständnis - bei langen Lerneinheiten werden Pausen missachtet. Ohne regelmäßige Pausen zwischen den Lernphasen wird der Lernerfolg und das Speichern des Lerninhaltes im Langzeitgedächtnis nicht aufgenommen. Mit ansteigender investierter Zeit nimmt die kognitive Aufmerksamkeitsintensität gegenüber des Moduls immer weiter ab.[12]

Um Informationen in das Langzeitgedächtnis zu übertragen, muss dieses Wissen erst im Arbeitsgedächtnis angelegt werden. Laut dem Law of Magic Numbers von Herrn Miller aus dem 50iger Jahren des Zwanzigsten Jahrhunderts werden sieben plus minus zwei

sogenannter Chunks immer gleichzeitig gespeichert. Chunks sind hier definiert als Informationseinheiten.

Durch Wiederholung dieser Informationseinheiten erhöht man die Lebenserwartung dieser deutlich. Dazwischen sind Pausen nötig, denn die Speicherkapazität muss sie ungefähr 17 Sekunden pausieren bevor sie weiteres speichern kann.

3.2 Metaphern und Paradigmen

Spaziergang (Route)

> Ein Spaziergang ist eine andere Beschreibung für die Tätigkeit des aktiven Gehen einer, in einigen Fällen auch durch ein System vordefinierten Route.

Lernen (MCI)

> Unter Lernen ist definiert, die dauerhafte Veränderung von kognitiven Strukturen und assoziierter Verhaltensmuster durch aktive aneignen von deklaratives sowie reflexives Wissen.

Karteikartenstapel

> Eine Ansammlung von mehreren Karteikarten in dem Anwendungssystem.

Pomodoro-Technik

> Eine Lernmethode, die vorschreibt 25 Minuten lange Lerneinheiten zu absolvieren und danach 5 Minuten Pause einzulegen, bevor man mit der nächsten Lerneinheit anfängt.

Streckendauer

> Die verwendete Zeit für das Passieren einer Route, abhängig von der Position von zwei unterschiedlichen Standpunkten.

Routenpakete

> Eine gebündelte, vorab von Dritten, zusammengestellte Auswahl an Routen.

3.3 Domänenmodell

Um einen besseren Überblick von der Domäne zu schaffen wurde ein Domänenmodell erarbeitet. Hierbei war es für das Team wichtig weitere Bereiche eines möglichen Problemraums für das Nutzungsproblem zu finden.

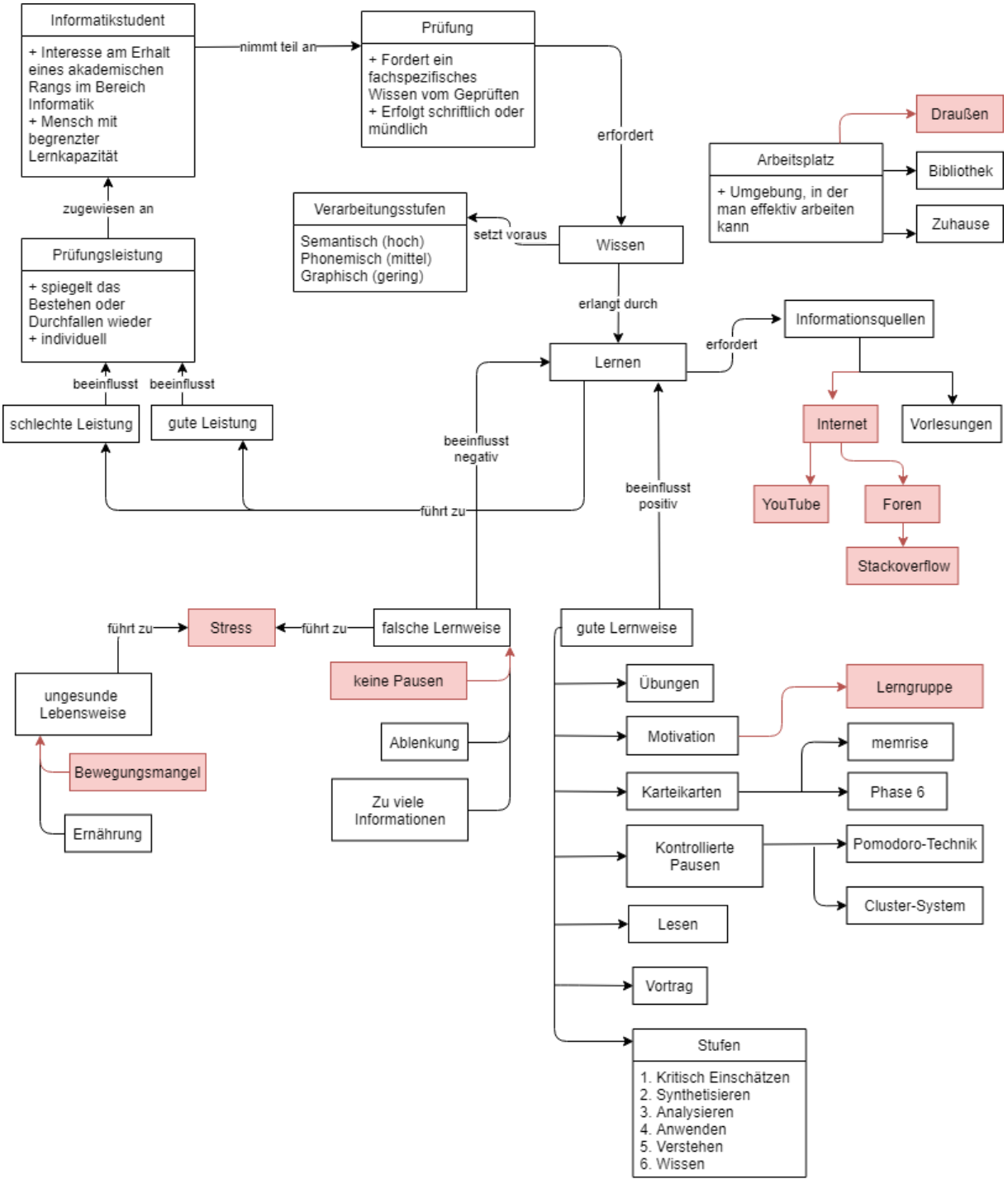

Abb.2: Domänenmodell

Es wurde zu Beginn von einem Informatikstudenten ausgegangen und entscheidende Faktoren für die Absolvierung einer Prüfung gesucht. Während der Bearbeitung wurden die relevanten Zweige des Domänenmodells rot markiert. Somit fiel es leicht auf einen geeigneten Problembereich mit dem Anwendungssystem zu zielen. Das Projektteam hat sich dazu entschlossen die Schwierigkeiten beim Lernen durch falsche Lernmethoden und der Missachtung von Pausen in diesem Projekt zu thematisieren. Ein weiterer wichtiger Faktor ist Bewegungsmangel und der womöglich resultieren Stress.
Im weiteren Verlauf des Konzepts werden die genannten Faktoren genau hervorgehoben.

3.4 Ursache-Wirkungsdiagramm

Ein Ursachen-Wirkungsdiagramm oder auch Ishikawaa-Diagramm ist eine Darstellung von Ursachen eines Problems, die eine bestimmte Wirkung erzeugen. Hiermit kristallisieren sich Abhängigkeiten im Problemraum heraus.

Ursache für schlechte Leistungen können vielseitig sein. Es kann unter Anderem am Individuum liegen, falls gesundheitliche Probleme vorliegen, die eine konzentrierte längerfristige Aktivität einer Lerneinheit stören, aber auch mangelhafte Bewegung, welches sich in einer Unbalanciertheit des Körpers und Geists widerspiegelt. Weiter kann die Umwelt auch ein ausschlagender Ankerpunkt für Ablenkung sein, Hobbies, das Mobiltelefon oder das Ausüben einer Tätigkeit in einer Arbeitsstätte kann ein großer Faktor hinsichtlich einer ungenügenden kognitiven Weiterentwicklung sein. Darauf baut dann der Leistungsdruck auf mit den Gedanken eines Scheiterns in Klausuren oder Fach- und Hausarbeiten, hier schwindet die Motivation dann noch weiter.

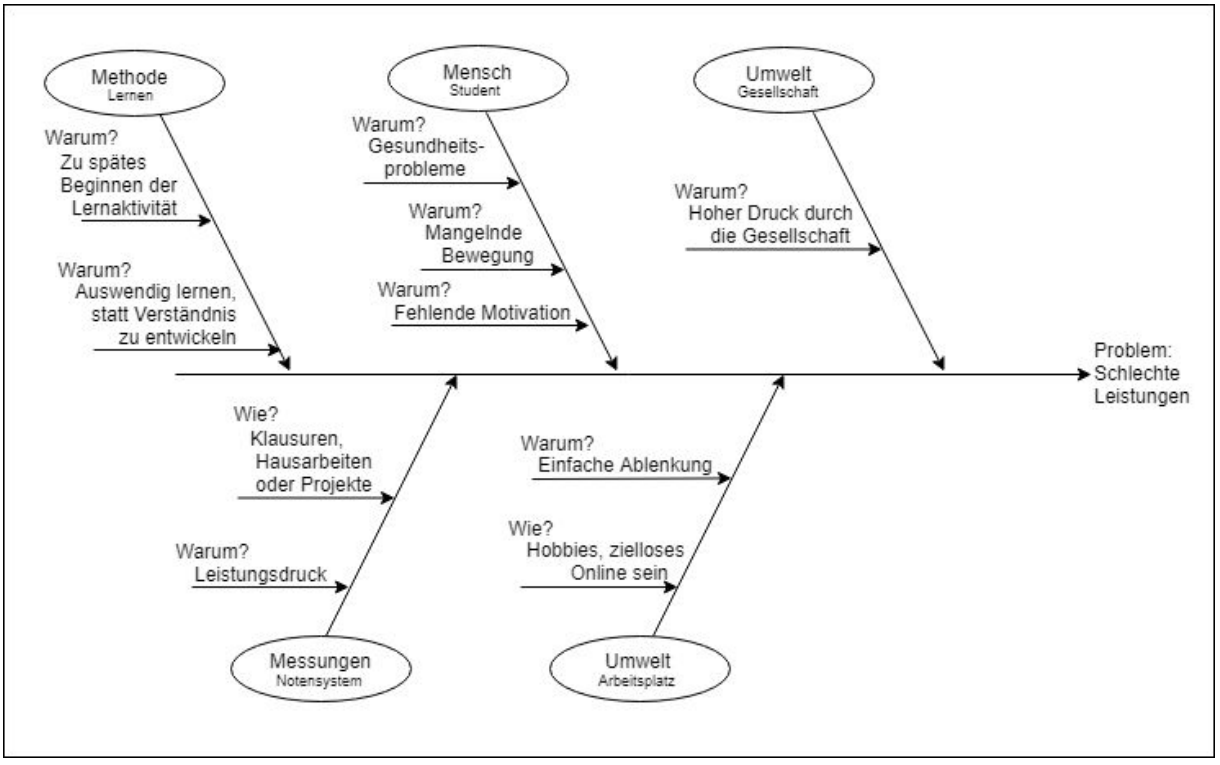

Abb. 3: Wirkungsdiagramm Schlechte Leistung

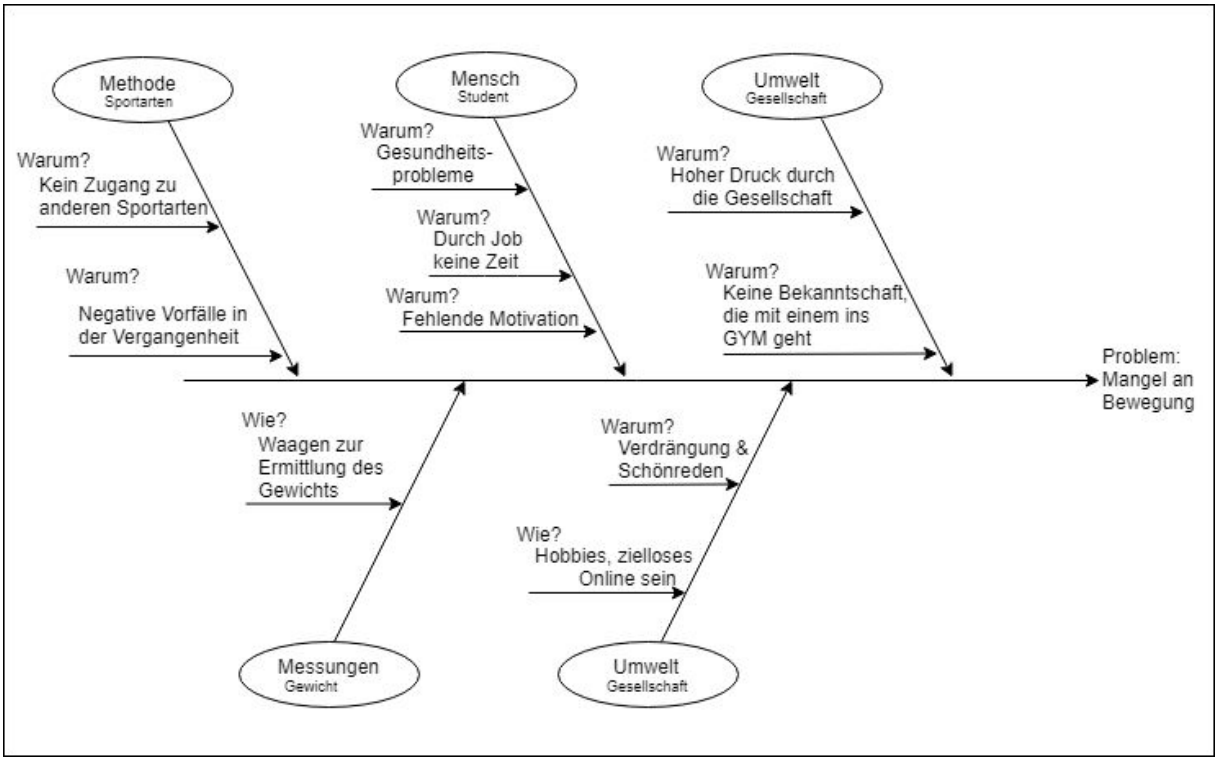

Abb. 4: Wirkungsdiagramm Mangel an Bewegung

Fazit

Durch die Analyse der Problemräume “Schlechte Leistung” und “Mangel an Bewegung” stellte sich heraus, dass die Ursachen für die jeweiligen Probleme vielseitiger Natur sind. Zudem überschneiden sich einige Ursachen zwischen den beiden Problemräumen. Dadurch konnten allgemeinere von spezielleren Problemen abgewägt werden.

4 Related Work

4.1 Marktrecherche

In dem heutigen digitalen Zeitalter wird es immer einfacher an den ungewöhnlichsten Orten zu lernen, ohne eine Tasche mit Lernmaterialien zu benötigen. Man führt in den meisten Fällen sein Smartphone mit, welches viele Informationen speichern und wiedergeben kann.

Für das Smartphone wird Unterstützung durch eine Vielzahl Applikationen für das Lernen angeboten. In diesem Abschnitt werden Konkurrenten zu dem Anwendungssystem vorgestellt, welche eine ähnliche Funktionalität aufweisen.

Zudem bietet der Google Play Store und Apples App Store eine Vielzahl an Applikationen für Routenberechnungen zum Wandern und Joggen. Hier wird nicht nur die Routenberechnung als Grundzüge der Anwendungen verfolgt, sondern auch die Auswertung von Vitaldaten, wie Wasserbedarf, Herzfrequenz und Kalorienverbrauch.

Jedoch findet sich keine Anwendung, die versucht das Ausüben einer Lernaktivität mit der Aktivität des Spazierengehens zu verbinden. In den folgenden Abschnitten werden Applikationen vorgestellt, die ähnliche Problembereiche, wie das vorgestellte Anwendungssystem, ansprechen.

4.1.1 Phase 6[4],[9]

Phase 6 ist eine plattformunabhängige Lernapplikation, welche hauptsächlich in den weiterführenden Schulen eingesetzt wird. Es unterstützt unter anderem das Lernen auf Smartphones, Tablets und dem Desktop PC. Weiter greift es das Prinzip des Lernens mit Karteikarten auf, welche entweder selbst verfasst oder aber durch die jeweiligen Lehrpersonen erstellt wurden sind. Nicht nur textuell, sondern auch visuelles bzw. auditives Lernen durch Video -/und Audiodateien ist möglich.

Vorteile

Das angewendete Design ist schlicht gehalten, somit werden Wege verkürzt und der Benutzer versteht jeden getätigten und noch nötigen Schritt.

Deshalb gilt es unter den jüngeren Nutzern als sehr beliebtes Tool zum Lernen.

Nachteile

Es werden Gebühren für den Ersterwerb erhoben, alle weiteren Funktionen der Applikation auf einem Rechner bleiben kostenfrei. Die kostenlose Mobilapplikation beinhaltet Einschnitte in der Benutzerführung.

4.1.2 Karteikarten - effektiv lernen[8]

Karteikarten - effektiv lernen ist eine reine Android Applikation, welche man sich über den Google Play Store beziehen kann. Die Applikation unterstützt das Anlegen von Karteikarten durch den Benutzer sowie durch Eingeben eines erhaltenen Codes anderer Benutzer. Die Codes weisen dabei eindeutig auf ein Karteikarten stapel. Nachdem man einen Stapel ausgewählt hat bekommt man in der oberen Screenhälfte die abzufragende Lerneinheit angezeigt. in dem Textfeld in der unteren Hälfte wird die Antwort verfasst und man bekommt nach Eingabe sofort die Lösung angezeigt.

Vorteile

Das Teilen von Karteikarten stapel erfolgt recht einfach über die Weitergabe von Codes an Freunden, so werden eindeutig bestimmte Kartenstapel identifiziert.

Die Bedienung und Handhabung der Applikation ist verständlich und minimalistisch gehalten, sodass keine komplizierten Wege nötig sind um gewissen Aufgaben, wie das Anlegen und Weiterschicken von Karteikartenstapeln, zu verwirklichen.

Nachteile

Die Applikation Karteikarten - effektiv lernen ist nur auf den Smartphone-Betriebssystemen Android und iOS zu finden. Es besteht keine desktop-/webbasierte Version.

4.1.3 Komoot[5]

Komoot ist eine Sightseeing Outdoor Applikation zur Erstellung von Routen und Wanderwegen. Nach Starten der Anwendung werden in einem Gitterdesign verschiedene Routen angezeigt. Nach Auswahl einer Route oder eines nach Thema sortieren Weges werden unter anderem Daten zur Streckenbeschaffenheit als horizontale Bar angezeigt, zum Beispiel 15% Offroad, 25% Fahrradweg und 60% Straße.

Vorteile

Es sind wenige, aber dafür die wichtigsten Daten auf dem Screen direkt ablesbar, während einer gestarteten Route.

Komoot bietet offline verfügbare Karten, sodass auch in den Wäldern und Bergregionen mit schwachem oder keiner Internetverbindung die Funktionalität der Applikation nicht beeinträchtigt ist.

Nachteile

Einzelne Routenpakete für Regionen sind nur per Aufpreis zu erhalten.

4.2 Fazit der Marktrecherche

Es gibt einige Anwendungen, die sowohl das Erstellen von eigenen Karteikarten beziehungsweise das Zusammenstellen von Karteikartenstapeln ermöglichen, als auch das Weitergeben der erstellten Stapel erlauben. Phase 6 weist die meisten Merkmale auf, die das Anwendungssystem ebenfalls beinhalten soll. Außerdem ist Phase 6 in seiner Entwicklungsiteration schon weit fortgeschritten und ist somit für die Benutzerinteraktion besser angepasst.

4.3 Alleinstellungsmerkmal

Die zuvor erwähnten Anwendungen lösen zu einem Teil jeweils das im Vorhinein angeführte Nutzungsproblem. Somit sollte die zu entwickelnde Anwendung ihr Hauptaugenmerk auf das Zusammenspiel des an Phase 6 angelehnten Lernsystems setzen und weitere Anwendungslogik beinhalten, wie die Berechnung einer Route.

Hierzu werden dem Benutzer die spezifischen Karteikarten vom System immer öfter vorgeschlagen, die repetitiv falsch beantwortet wurden. Zudem wird vor dem Start der Lerneinheit eine Route berechnet, die sich der ausgewählten Lerndauer anpasst, mit Einberechnung von Pausen.

5 Zielhierachie

Nach der Definition des Alleinstellungsmerkmals, werden nun die operativen (kurzfristigen), taktischen (mittelfristigen) und strategischen (langfristigen) Ziele des Projekts erörtert, um präskriptive Aufgabenmodellierungen darzustellen. Hierbei sollten die Beziehungen der einzelnen Ziele zueinander komplementärer Natur sein.

1. Strategisches Ziel

1. Das Erstellen von Karteikartenstapeln, welche gewissen Studienmodulen zugeordnet werden können.

Taktisches Ziel

1.1 Es muss ein persönlicher Bereich implementiert werden, in dem der Benutzer seine angelegten und favorisierten Karteikartenstapel einsehen kann.

Operatives Ziel

1.1.1 Das Speichern und Favorisieren von Karteikartenstapeln ermöglichen.

1.1.2 Es soll ermöglicht werden, mit Tags Karteikartenstapel nach Themenbereichen einzuordnen.

2. Strategisches Ziel

2. Der Benutzer (Lernende) findet gewünschte Lerneinheiten für ein Modul.

Taktisches Ziel

2.1 Filterung und Sortierung der Datenbank durch Eingaben des Benutzers

Operatives Ziel

2.1.1 Am Ende der Suche sollen die passenden Karteikartenstapel angezeigt werden.

2.1.2 Alle nicht auf das Modul spezifizierten Stapel sollen ausgeblendet werden.

2.1.3 Die Filterung kann aus einer oder mehreren Optionen zusammengesetzt sein.

3. Strategisches Ziel

3. Der Benutzer (Lernende) zu jeder Zeit seinen Standort und die Route. kann zu jeder Zeit seinen genauen Standort und die Spazierroute aufrufen.

Taktisches Ziel

3.1 Verwendung von APIs zur Berechnung und visuellen Darstellung des Standortes und der Spazier-Route.

Operatives Ziel

3.1.1 Eine Implementation einer Karte muss dem Benutzer zur direkten Verfügung stehen.

3.1.2 Der Nutzer sieht Zielpunkte für eine Spazierroute.

4. Strategisches Ziel

3. Nutzer interagieren mit dem System um die bestmöglichsten Lernfortschritte zu erzielen.

Taktisches Ziel

3.1 Auswahl der Route kann durch das System vorgenommen werden, in Einbezug auf die Größe des Karteikartenstapels, aber auch manuell durch den Benutzer.

3.2 Ein effektives Lernsystem steht dem Nutzer zur Verfügung.

Operatives Ziel

3.1.1 Der Benutzer bekommt nur angemessene Routen vorgeschlagen, die in etwa dem Lernkompensium des Karteikartenstapels entsprechen.

3.2.1 Das Lernsystem funktioniert mit Karteikarten.

3.2.2 Karteikarten werden nach Priorität für Wiederholungen sortiert.

6 Benutzermodellierung

6.1 Stakeholder Analyse

Definition eines Stakeholders nach ISO 9142 Teil 210[7]:

> *„Ein Stakeholder ist eine Einzelperson oder eine Organisation, die ein Anrecht, Anspruch, Anteil oder Interesse auf bzw. an einem System oder seine Eigenschaften, die seine Erwartungen und Erfordernissen entsprechen.“ (ISO, 2011)*

Eines der wesentlichen Glieder einer Anforderungsermittlung ist die Stakeholderanalyse, bei der man die einzelnen Interessengruppen zu und am System ermittelt. Im nächsten Schritt werden die Beziehungen von und zu Stakeholdern und ihrer bedeutsamen Beziehung innerhalb und zum System erstellt.

Tabelle 1: Stakeholders

Bezeichnung	Beziehung zum System	Objektbereich	Erfordernis, Erwartung
Benutzer (Lernender)	Anrecht	An den übermittelten Daten	Die vom Benutzer übermittelten Daten müssen vertraulich und sicher behandelt werden
	Anteil	An den übermittelten Daten	Die vom Benutzer übermittelten Daten über seine erstellten Karteikartenstapel.
	Anspruch	An der Funktionalität am der Anwendung	Verfügbarkeit und korrekte Funktionalität der Rechner muss

			gewährleistet sein
	Interesse	An der Einzigartigkeit	Der Benutzer möchte effektiv lernen und dabei auf sportliche Aktivitäten nicht verzichten
Universität und Fachhochschule	Anrecht	An den übermittelten Daten	Die von der Universität oder der Fachhochschule übermittelten Daten dürfen nur an den entsprechenden Benutzer übermittelt werden und müssen vertraulich und sicher behandelt werden
	Anteil	An den übermittelten Daten	Die Auswertung der Datensätze und sonstige anonyme Daten des Benutzer
	Anspruch	An der Funktionalität der Übertragung der Daten und des Systems	Verfügbarkeit und korrekte Funktionalität des Systems sowie die Datenübertragung an den Benutzer / Kunden muss gewährleistet sein
	Interesse	An dem System	Universitäten und Fachhochschulen möchten eine weitere Plattform für modulspezifische Lerninhalte bieten
Lehrende (Dozenten,...)	Anteil	An den übermittelten Daten	Die vom Benutzer übermittelten Daten müssen vertraulich und sicher behandelt werden.
	Interesse	An den übermittelten Daten	Lehrende möchten eine weitere Plattform für modulspezifische Lerninhalte bieten

	Anteil	An den System	Die selbsterstellten Modulinhalte

6.2 Beschreibung der Stakeholder

Tabelle 2: Stakeholder Student

Rolle des Stakeholders	**Benutzer: Student**
Beschreibung	Der Benutzer möchte sich effektiv neue Wissensgebiete aneignen. Weiterhin soll das Lernen stressfrei und der Gebrauch der Applikation einfach sein.
Wissensgebiet	Lernende Person kann Schüler, Student oder jemand außerhalb einer lehrenden Umgebung sein. Somit unterschiedlich, da Sprachen, Naturwissenschaften und Informatik gelernt werden können.
Begründung	
Grad der Mitwirkung während der Qualitätssicherung und Analyse	Der Benutzer bekommt die Gelegenheit Verbesserungswünsche und Anregungen zu äußern.
Entscheidungsbefugnis	Hoch

Tabelle 3: Stakeholder Angehender Student

Rolle des Stakeholders	**Benutzer: Angehender Student**
Beschreibung	Möchte sich gerne schon Wissen für das Studium aneignen
Wissensgebiet	Unerfahren im Bezug auf Informatik
Begründung	
Grad der Mitwirkung während der Qualitätssicherung und Analyse	Benutzer bekommt die Möglichkeit seine Wünsche zu äußern
Entscheidungsbefugnis	Niedrig

Tabelle 4: Stakeholder Universität und Fachhochschule

Rolle des Stakeholders	**Benutzer: Universität und Fachhochschule**
Beschreibung	
Wissensgebiet	Spezialisiert auf gewisse Fachrichtungen (Informatik, Sprachwissenschaften, ...)
Begründung	Haben Interesse an der Senkung der Durchfallquoten von Klausuren und Prüfungen
Grad der Mitwirkung während der Qualitätssicherung und Analyse	Hoch
Entscheidungsbefugnis	Hoch

Tabelle 5: Stakeholder Lehrende (Dozent, ...)

Rolle des Stakeholders	**Benutzer: Lehrende (Dozent, ...)**
Beschreibung	Möchten Studenten eine breitere Basis geben, Vorlesungsstoff vorzubereiten
Wissensgebiet	Weitreichendes Wissen des Moduls

Begründung	Lehrkräfte können präzise Fragen erstellen
Grad der Mitwirkung während der Qualitätssicherung und Analyse	Hoch, können vordefinierte Karteikarten stapel anlegen und Funktionen testen
Entscheidungsbefugnis	Hoch

6.3 Benutzermodellierung

Nach der Durchführung der Domänen -und Marktrecherche soll nun mit Hilfe von User Profiles angebrachte Merkmale der Stakeholder gefunden werden. Bei der Stakeholderanalyse kristallisierte sich heraus, dass es zwei Arten von Stakeholdern gibt: Primäre Stakeholder, wie die Lernenden Studenten oder interessierten Schüler, aber auch lehrende Fachkräfte und sekundäre Stakeholder, wie Universitäten und weitere Bildungseinrichtungen.

Durch die Hilfe von User Profiles werden die primären Stakeholder auf Grundlage unserer Zielsetzung des Projekts iterativ überarbeitet und verbessert.

Tabelle 6: Benutzermodellierung

Merkmal	Ausprägung
Demographische Charakteristiken	Alter, Geschlecht, Wohnort, Wohnart, sozialökonomischer Status
Formale Qualifikation	Informationen über Berufsausbildung, Qualifikation, Fortbildung
Fachwissen	Kenntnisse im Nutzungskontext und den für die Entwicklung wichtigen Bereichen
Fähigkeit und Einschränkungen	Körperliche Einschränkung und Fähigkeiten, Behinderungen, Sozialwesen
Verfügbare Technologien	Hard -und Software
Computerkenntnisse -und erfahrung	Kenntnisse im Umgang mit dem System
Spezielle Produkterfahrung	Erfahrung mit speziellen Produkten innerhalb der Domäne; Kenntnisse über entsprechende Technologien
Motivation und Einstellung	Vorlieben, Ängste, Motive und Motivationen im Nutzungskontext
Aufgaben	Zu erfüllende Aufgaben im Bezug auf den Nutzungskontext
Auswirkung	Mögliche Auswirkungen von menschlichem Fehlverhalten im Bezug auf das System

6.4 Benutzungsmodelle

Das Erarbeiten von Benutzungsmodellen dient als Grundlage für Modellierungen des präskriptiven Zustands von dem interaktiven System. Die vorab erwähnten Stakeholder werden mit ihren Aufgaben für die Interaktion mit dem System dargestellt.
Es wurde sich während der Bearbeitung für die Hierarchische Task Analyse nach Allan Dix entschieden, damit ein struktureller Aufbau der Aufgabenbewältigung klar definiert wird und für das Team einsehbar ist.

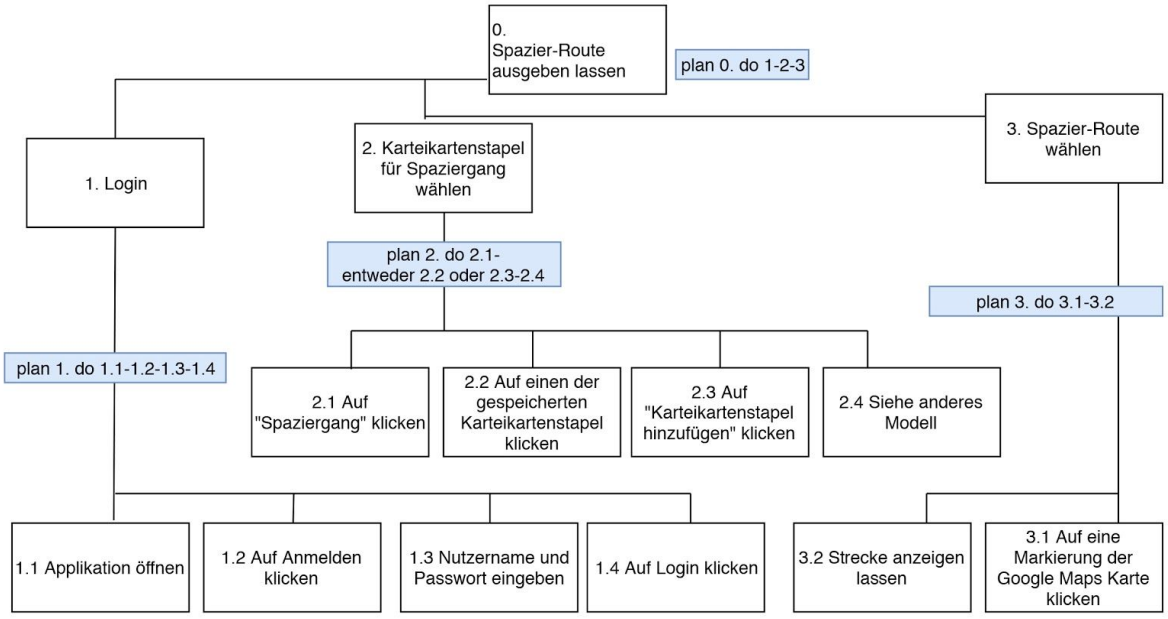

Abb. 5.: Hierarchische Aufgaben Analyse: Spazier-Route ausgeben lassen

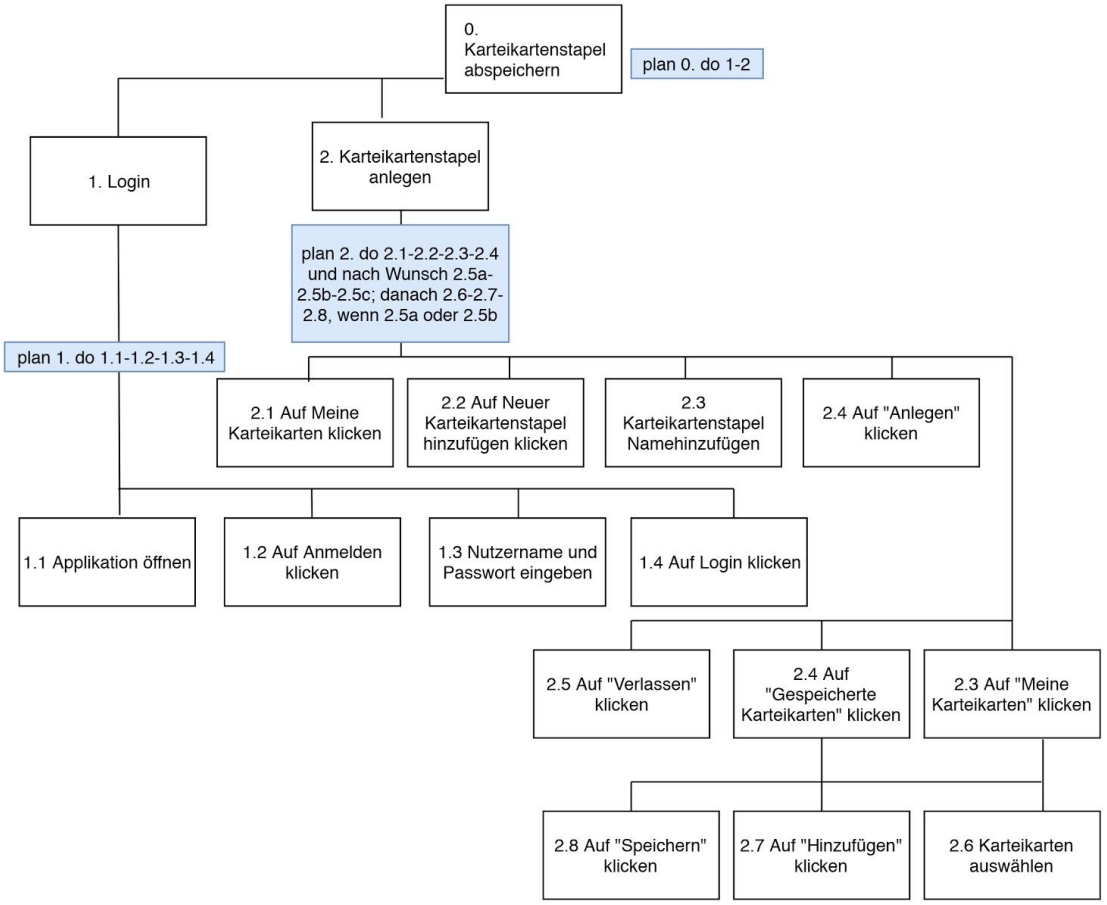

Abb. 6: Hierarchische Aufgaben Analyse: Karteikartenstapel abspeichern

Der Ansatz von Andrew Shepherd (2001) setzt eigene Definitionen voraus um das Hierarchische Task Model zu erklären. Ein goal ist somit der Zustand nach einer Aufgabenbewältigung.

Bei der Festlegung von den jeweiligen goals wurde darauf geachtet Unklarheiten zu modellieren, die weder von dem Rapid Prototype, noch von anderen Ausarbeitungen angesprochen wurden. Hiermit wurde der Zweck verfolgt ein besseres Verständnis für das Anwendungssystem zu schaffen.

7. Kommunikationsmodelle

Kommunikationsmodelle visualisieren die nötigen Schritte, die das Anwendungssystem vom Ist- zum Soll-Zustand benötigt.

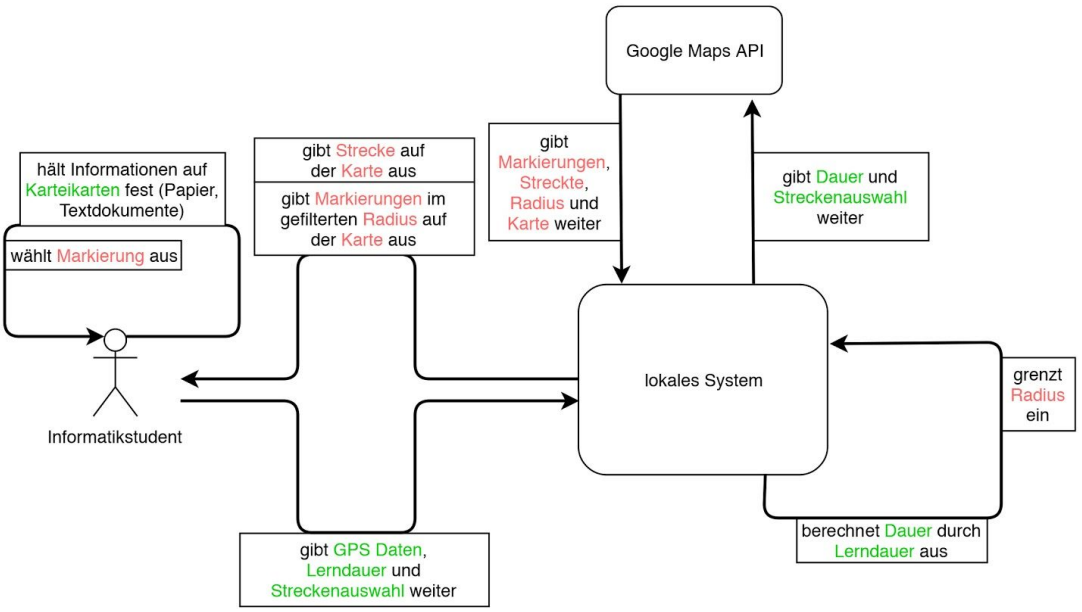

Abb. 7: Deskriptives Kommunikationsmodell

Das deskriptive Kommunikationsmodell veranschaulicht den angestrebten Zustand des Anwendungssystems für den Rapid Prototype. Bei der Implementierung soll besonders auf die Realisierung der Streckendarstellung Acht gegeben werden. Damit wird ein Teilbereich der Anwendungslogik dargestellt. Die rot markierten Wörter stellen Attribute der Google Maps API dar, während die grün markierten Wörter Attribute des Systems oder des Nutzers veranschaulichen sollen.

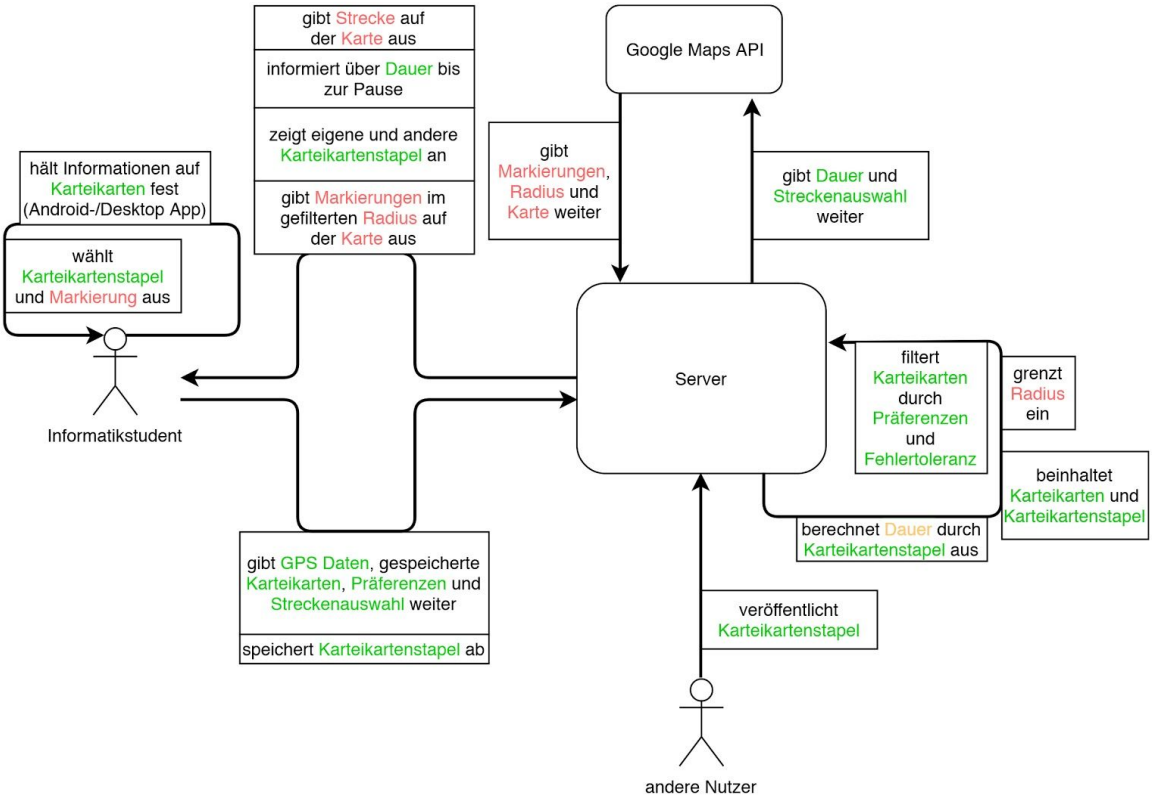

Abb. 8: Präskriptives Kommunikationsmodell

Mit dem präskriptiven Kommunikationsmodell wird der zukünftig angestrebte Zustand des Anwendungssystems veranschaulicht.
Wesentliche Unterschiede gegenüber dem deskriptiven Zustand sind mit dem Umgang des Lernsystems, der Veröffentlichung fremder Daten auf einem Server und der automatischen Datenverarbeitung, durch die Filterung von Karteikarten und der Dauer, erkenntlich.
Das (vorher noch lokale) System soll online als Server bereitgestellt werden.

Durch die Modellierung ist klar geworden, welcher Teil des Alleinstellungsmerkmals mit dem Rapid Prototype dargestellt werden soll. Auch für die weitere Bearbeitung des Anwendungssystems konnten wichtige Kriterien erkenntlich gemacht werden, wie die Interaktion der verschiedenen Nutzer mit dem Server.

8. Systemarchitektur

Mit den bereits angesprochenen Komponenten des Anwendungssystems bietet sich eine Veranschaulichung der Systemarchitektur an.

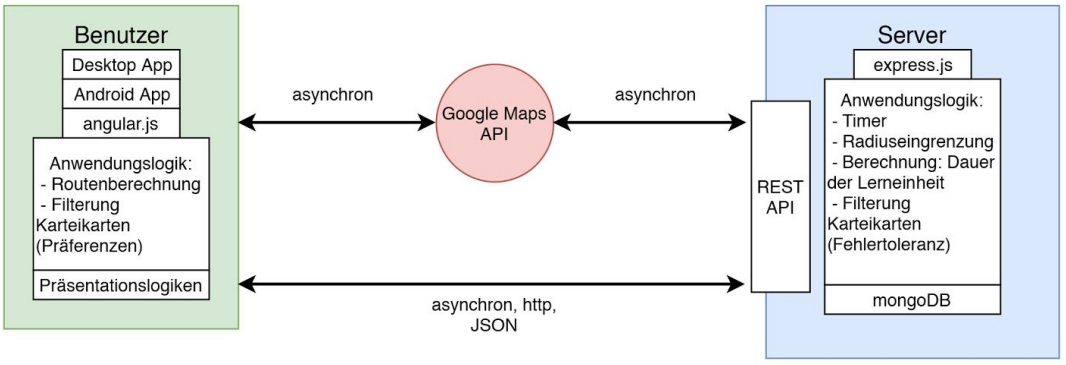

Abb. 9: Systemarchitektur

Benutzer Client

Der Benutzer Client soll sowohl als Desktop, als auch Android App realisiert werden. Für die Desktop Anwendung ist eine Umsetzung mit Angular.js geplant und dementsprechend eine eigene Präsentationslogik, welche das Erstellen und Bearbeiten von Karteikartenstapeln hervorhebt. Mit dem clientseitigen Framework sind Single-Page-Applikationen mit einem Model-View-Controller realisierbar, wodurch eine flexible Programmierung ermöglicht wird. Das Team hat mit Angular.js ebenfalls Erfahrung, was den Einstieg in die Implementierung erleichtert.
Für die Android Applikation wurde sich bereits für eine andere Präsentationslogik entschieden, die das Lernen von Karteikarten und die Verwendung von Google Maps in den Fokus setzt.
Ebenfalls wird über den Benutzer Client ein bidirektionaler und asynchroner Datenaustausch über HTTP gewährleistet, um Daten mit dem Server und der Google Maps API auszutauschen. Hierbei wurde sich für das JSON Format entschieden, um eine Zergliederung der Daten zu gewährleisten.
Die Anwendungslogik bezieht sich auf Berechnungen von der Spaziergang-Route und Filterung der Präferenzen des Nutzers. Nutzerdaten, wie Karteikarten, werden auf dem Server persistent gespeichert.

Google Maps API

Um das Alleinstellungsmerkmal mit vertraulichen Daten für eine Spaziergang-Route nutzen zu können, wurde sich für eine Google Maps API entschieden. Mit Funktionen wie der Darstellung von einer Karte, einer Strecke und Lokalen in der Nähe, sowie der Erkennung der GPS-Position, eignet sich diese API für die Anforderungen des Anwendungssystems.

Server

Die Server-Komponente ist für den asynchronen Datenaustausch zwischen Benutzer Client und Google Maps API und der Datenhaltung auf einer Datenbank zuständig. Die Verbindung wird durch HTTP und einer REST API ermöglicht. Durch die simplen HTTP-Verben können die benötigten Daten manipuliert und aufgerufen werden. Das Node.js Framework Express.js

stellt sich als brauchbar heraus, da es viele Funktionen für die Umsetzung einer Web- und mobilen Anwendung bietet.
Bei der Datenhaltung stand Redis und MongoDB zur Auswahl. Es wurde sich für MongoDB wegen der leichten Anbindung mit anderen Serverkomponenten, wie node.js und der schnellen Implementierung für einen Prototype entschieden. Der Datenaustausch soll im JSON Format erfolgen, wodurch eine effektive Zergliederung der Daten ermöglicht wird.
Die, bereits in den Kommunikationsmodellen gezeigte, Anwendungslogik unterscheidet sich von der Anwendungslogik des Benutzer Clients und bekräftigt die Verteiltheit der Anwendungslogik. Dabei ist die Server-Komponente zuständig für die Berechnung

Zusammenfassung der Systemarchitektur

Manche Schwächen in der Konzeption werden erst bei der Implementierung des Prototyps ersichtlich. Da das Team sich zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Konzepts in einem iterativen Evaluierungsprozess befindet, ist die Systemarchitektur nicht final und wird während der weiteren Bearbeitung des Projekts angepasst.

9 Methodischer Rahmen

Um ein geeignetes Vorgehensmodell aus der Mensch Computer Interaktion zu finden, ist es notwendig ein Designprinzip festzulegen, auf dessen Basis wir ein Vorgehensmodell auswählen können.

Design Prozess

Bei der Wahl eines Design Prozesses müssen projektspezifische Faktoren berücksichtigt werden. Zur Auswahl stehen “User Centered Designs” und “Usage Centered Designs”.
“User Centered Designs” wurden von Norman und Draper 1986 geprägt und befassen sich mit Merkmalen des Benutzers, wie Aufgaben und Ziele, Nutzungskontext, Fertigkeiten und Wissensstand. Laut Norman und Draper wird hierfür ein iteratives Design Prinzip angewandt, welches empirisch evaluiert wird.
“Usage Centered Designs” hingegen befasst sich mit der Aufgabenbewältigung. Es werden Use Cases von Akteuren in Betracht gezogen und mehr Fokus auf die Operationen des Akteurs gesetzt.

Mit dem wichtigen Bezug des Systems auf die Nutzerinteraktion wurde sich für ein “User Centered Design” entschieden. Beim weiteren Vorgehen steht die Gebrauchstauglichkeit des Nutzers im Vordergrund.

Vorgehensmodell

In diesem Abschnitt werden Vorgehensmodelle abgewägt, die ein “User Centered Design” besitzen.

ISO-Norm 9241-210[7]

Dieses Vorgehensmodell richtet sich nach einer Norm, die 6 Aktivitäten vorschreibt, um von einem menschzentrierten Design sprechen zu können. Obwohl das Modell einer Norm entspricht und daher erstmal sehr allgemein formuliert ist, kann es auf spezielle Anwendungsfälle runterskaliert werden.
Das Team hat sich gegen dieses Vorgehensmodell entschieden, da die Gestaltungsgrundsätze zu allgemein formuliert sind und umfangreich zu erarbeiten wären. Zum Vorteil des Anwendungssystems ist jedoch Teil 110 der Norm DIN EN ISO 9241. Die

Grundsätze der Dialoggestaltung bieten eine hilfreiche Auflistung für die Interaktion mit dem Nutzer.

Discount-Usability Engineering

Das Discount-Usability Engineering Vorgehensmodell von Nielsen beschreibt ein sehr simples und kostengünstiges Verfahren, welches aus drei Schritten besteht. Zwar kann dies zu einer Verbesserung des Systems führen, jedoch fehlt eine wichtige Anforderungsanalyse. Es wurde sich ebenfalls gegen dieses Vorgehensmodell entschlossen, da die Schritte sehr allgemein gehalten sind und man ohne Anforderungsanalyse den Anforderungen der Stakeholdern schlecht gerecht wird.

Usability Engineering Lifecycle

In diesem Vorgehensmodell von Deborah Mayhew[6] wird ein detaillierter und in sich iterativer Prozess beschrieben. Hierbei werden drei Hauptaktivitäten durchlaufen, “Requirement Analysis”, “Desing/Testing/Development” und “Installation”.

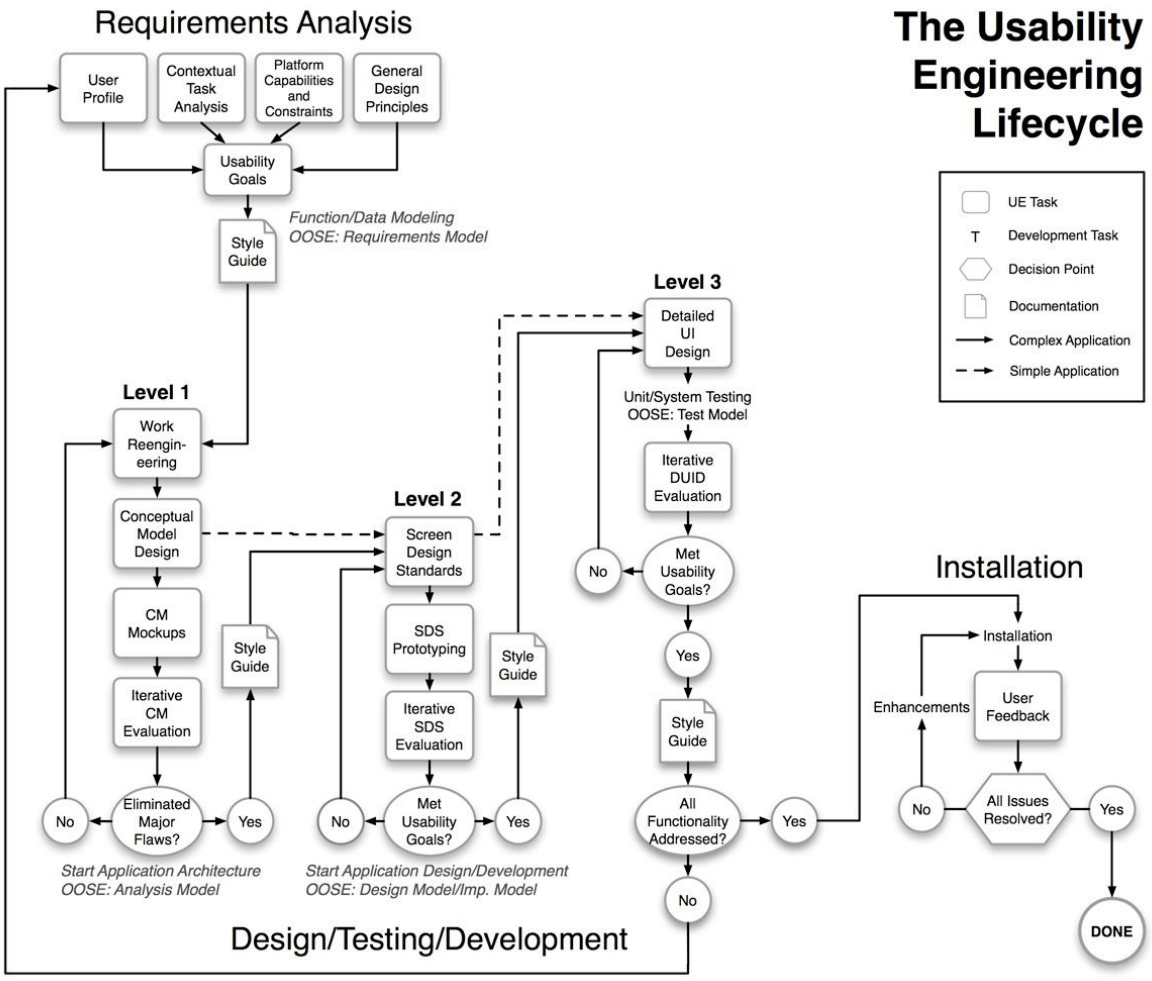

Abb. 10: Usability Engineering Lifecycle nach Deborah Mayhew

Im ersten Schritt werden unter anderem User Profiles und die Task Analysis in Betracht gezogen, unter der Vorgabe von Style Guides. Damit ist das Vorgehen sehr umfangreich und eingeschränkt.
Der zweite Schritt beschreibt den Wandel von einem präskriptiven zu einem deskriptiven Modell. Der Prozess durchläuft drei Ebenen iterativ, um den Designing Prozess von Prototypen mit mehrfacher Evaluation abzuschließen.
Im letzten Schritt werden die erarbeiteten Standards des “Screen Designs” in einem Prototyp festgelegt. In der letzten Evaluation wird überprüft, ob der Prototyp einer weiteren Anforderungsanalyse benötigt. Ist dies nicht der Fall, wird das erarbeitete System entwickelt und installiert, um weiterhin Nutzerfeedback einzuholen.
Bereits während der Erarbeitung der ersten Artefakte des Projekts haben sich Parallelen zu diesem Vorgehensmodell gebildet, weshalb das Team sich an Deborah Mayhews Vorgehensmodell weiterhin orientieren möchte. Ein weiterer Faktor ist das Einholen von Nutzerfeedback, welches bei anderen Vorgehensmodellen früher beginnt. Dieser Vorgang kann sehr zeitintensiv sein und benötigt einen testbaren Prototypen.

10 Anforderungen

Nachdem die Marktrecherche, die Domänenanalyse sowie die Benutzermodellierung abgeschlossen sind, können nun die notwendigen Anforderungen an das System aufgestellt werden. Diese Anforderungen werden über den gesamten Zeitraum des Projekt immer wieder iterativ überarbeitet.

Die Anforderungen unterteilen sich in fünf größere Bereiche:

Funktionale, organisatorische, qualitative, technische, sowie Anforderungen an die Benutzerschnittstelle.

Die Aufstellung der Anforderungen lehnt sich an die Schablone von Rupp an (Rupp, et al.,05.11.2018)

Funktionale Anforderungen

1. Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit geben sein Lernprofil anzulegen.
2. Das System muss dem Benutzer ermöglichen mehrere Karteikartenstapel anzulegen.
3. Das System muss dem Benutzer automatisch die Routenberechnung abnehmen.
4. Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit geben den Routenvorschlag abzulehnen.
5. Das System muss den Nutzern eine Plattform geben in der sie Karteikartenstapel austauschen können.
6. Das System muss das Bearbeiten und Löschen von eigens angelegten Karteikarten Stapel bereitstellen.
7. Das System soll Lehrkräfte erlauben modulspezifische Muster für Karteikartenstapel zu erstellen und zu verbreiten.
8. Das System muss muss die Informationen für die Benutzerschnittstelle geeignet darstellen.
9. Das System muss muss den Stakeholdern die Möglichkeit bieten die passenden Karteikartenstapel der Module zu zeigen.
10. Das System muss die Daten der Lernenden erfassen, bearbeiten und vergleichen können.
11. Das System muss Locations auf der automatisch erstellten Route anzeigen, wie Cafés und Parks

Organisatorische Anforderungen

1. Das System darf keine sensiblen Daten (Log-In Daten, Passwörter) an Dritte weitergeben
2. Das System muss für Lernende und Lehrende spezifische Interfaces bereitstellen
3. Das System muss mit einer Dokumentation versehen sein.
4. Das System muss mit den vorhandenen Mitteln und Methoden, während dessen Entwicklung, evaluiert werden.

Qualitative Anforderungen

1. Das System soll bestmöglichste Gebrauchstauglichkeit bereitstellen.
2. Das System soll eine bestmöglichste Hilfe durch Push Benachrichtigungen zum Lernen geben
3. Das System soll den Erfordernissen der Stakeholder Genugtuung schaffen.
4. Das Design muss minimalistisch und selbsterklärend sein.
5. Die Lesbarkeit von Texten und Schriften muss durch eine ausreichend angenehme Schriftart gegeben sein.
6. Falsche oder Fehler besetzte Angaben durch den Nutzer sollen das System nicht zum abstürzen bringen.

Anforderungen an die Benutzerschnittstelle

1. Die Benutzerschnittstelle des Systems soll hinsichtlich der Ansprüche der Stakeholders gebrauchstauglich sein.
2. Die Benutzerschnittstelle soll einen mageren Grad an Komplexitätsdichte bei der Interaktion aufweisen.

Technische Anforderungen

1. Der Server des Systems muss als Kommunikationsschnittstelle verwendet werden.
2. Das System muss sich an der Vorlage der zuvor gezeigten Systemarchitektur orientieren.
3. Der Server soll in Javascript programmiert werden.
4. Die Smartphone Applikation soll in Java unter Android implementiert sein.
5. Die Smartphone Applikation soll in Swift unter iOS implementiert sein.

11 Risiken

Risiken sind in die Kategorien Allgemein und Projektspezifisch einzuteilen.

Die Kategorie der allgemeine Risiken beinhalten Situationen, wie der Ausfall von Mitarbeitern und ProgrammiererInnen durch Krankheit oder persönlichen Vorfällen, den Mangel an verfügbarer Zeit für das Projekt und fehlende Ressourcen, wie Netzinfrastruktur. Da diese Risiken in jedem Projekt auftreten können, werden sie hier nicht weiter spezifiziert. Die projektspezifischen Risiken beinhalten Fälle von der Kommunikation mit den verwendeten Drittanbieter APIs und deren Ausfall. Ergeben somit einen konkreten Leitfaden an dem sich das Projekt orientieren kann.

11.1 Projektspezifische Risiken

Ausfall der Google Maps API[13]

Ein sehr kritischer Bereich stellt die Anbindung zu den Google Maps und Google Places Schnittstellen dar. Sobald keine Anbindung an das Internet vorhanden ist oder die Google Dienste nicht erreichbar sind, wird auch ein Teil unseres Alleinstellungsmerkmals nicht funktionstüchtig sein.

Falsche Berechnung der Dauer eines Karteikartenstapels

Es können auch Faktoren, wie unrealistische Angaben der zu investierenden Zeit in ein Karteikartenstapel die Routenplanung durcheinander bringen. Da ein Karteikartenstapel das Hinzufügen von Karteikarten voraussetzt, sollte für den späteren Prototyp diese Funktion frühzeitig implementiert werden. Ansonsten muss das Team auf statische Werte ausweichen, die vorher getestet wurden.

Google Maps API Requests[13]

Googles API Key besitzt für Accounts die nicht mit einer Kreditkarte hinterlegt wurden nur eine limitierte Anzahl an Request, die man verbrauchen kann. Die Anwendungslogik wird somit nicht angezeigt, was ein großes Risiko für das Projekt darstellen kann. Sollte zu einem Abgabetermin keine Kreditkarte vorhanden sein, muss sich das Team um eine Testversion im Bekanntenkreis kümmern.

Falsche Berechnung der Formeln

Ein weiteres Risiko ist die falsche Herleitung der Formeln, um auszurechnen wie viele Meter ein Mensch für jede Lerneinheit gehen kann. Das System bekommt die Formel übergeben und zeigt bei falschen Werten unrealistische Spazier-Routen an. Für diese Formeln muss erst eine wissenschaftliche Quelle gefunden werden.

Fehlendes Mensch Computer Interaktion Wissen

Im weiteren Verlauf wird ein Prozessassessment zum Umgang mit dem Vorgehensmodell verlangt. Da beide Teammitglieder noch nicht viel praktische Erfahrung mit einem Vorgehensmodell gesammelt haben, kann es sein, dass wichtige Praktiken im Projektverlauf missachtet werden. Um das zu vermeiden werden Beispiele für eine richtige Anwendung des Vorgehensmodells gesucht.

12 Proof of Concept

Mit den folgenden Proof of Concepts werden wichtige, projektspezifische Risiken angesprochen. Hierbei wird die Google Maps API genauer Hervorgehoben, um einen anschließenden Rapid Prototype aus den Exit-Kriterien zu implementieren.

Tabelle 6 Proof of Concept: Ermittlung der Position mit GPS-Koordinaten

Kategorie	**Definition**
Beschreibung	Die Position durch die GPS Koordinaten von einem GPS-fähigen Gerät ermitteln.
Exit	Erfolgreiche Übermittlung der Daten.
Fail	Kein GPS Modul oder keine zugeteilte Berechtigung zum Ermitteln der Position.
Fallback	Abfangen der Fehlfunktion durch ein Popup Fenster mit dem Hinweis, dass die GPS Daten nicht gelesen werden konnten.

Tabelle 7 Proof of Concept: Anzeigen einer Route

Kategorie	**Definition**
Beschreibung	Die Berechnung und das Anzeigen der Route auf einer Karte.
Exit	Die richtige Route wird erfolgreich auf der Karte angezeigt.
Fail	Die Route konnte nicht erstellt werden.
Fallback	Ausgabe einer Nachricht in einem Fenster mit dem jeweiligen Statuscode.

Tabelle 8 Proof of Concept: Falscher Algorithmus zur Berechnung der Zeit

Kategorie	**Definition**
Beschreibung	Die Berechnung des jeweiligen Radius in Bezug auf eine gegebene Zeiteinheit und dessen Umrechnung
Exit	Die Route wurde erfolgreich berechnet und angezeigt
Fail	Der Radius der Route wurde falsch Berechnet und somit zu groß/klein gehalten
Fallback	Noch nicht vorhanden

Tabelle 9 Proof of Concept: Verwendung von Google Maps API

Kategorie	Definition
Beschreibung	Die Einbindung der Google Maps API an unser System
Exit	Erfolgreiches Einbinden der API und Anzeigen der Karte, Lokale und Routen in unsere Anwendung
Fail	Falsche Einbindung an unser System, somit keine Datenauswertung-/übermittlung
Fallback	Noch nicht vorhanden

13 Rapid Prototype

Um ein Alleinstellungsmerkmal des Anwendungssystems darzustellen wurde ein Rapid Prototype implementiert, der die Spazier-Route zu Lokalen in der Nähe ausgeben kann. Folgende Funktionen wurden hierbei realisiert:

- Die GPS-Position des Nutzers wird visuell auf einer Karte dargestellt:

```
17    //Gets the GPS position.
18    if (navigator.geolocation) {
19      navigator.geolocation.getCurrentPosition(function (position) {
20        pos = {
21          lat: position.coords.latitude,
22          lng: position.coords.longitude
23        };
24        infoWindow.setPosition(pos);
25        infoWindow.setContent('Standort gefunden.');
26        map.setCenter(pos);
27        //Sets marker on current position.
28        var marker = new google.maps.Marker({
29            map: map,
30            position: {lat: pos.lat, lng: pos.lng}
31        });
32      }, function () {
33              handleLocationError(true, infoWindow, map.getCenter());
34      });
35    }
36    else {
37      handleLocationError(false, infoWindow, map.getCenter());
38    }
```

Abb. 11: Code-Einblick in Rapid Prototype 1

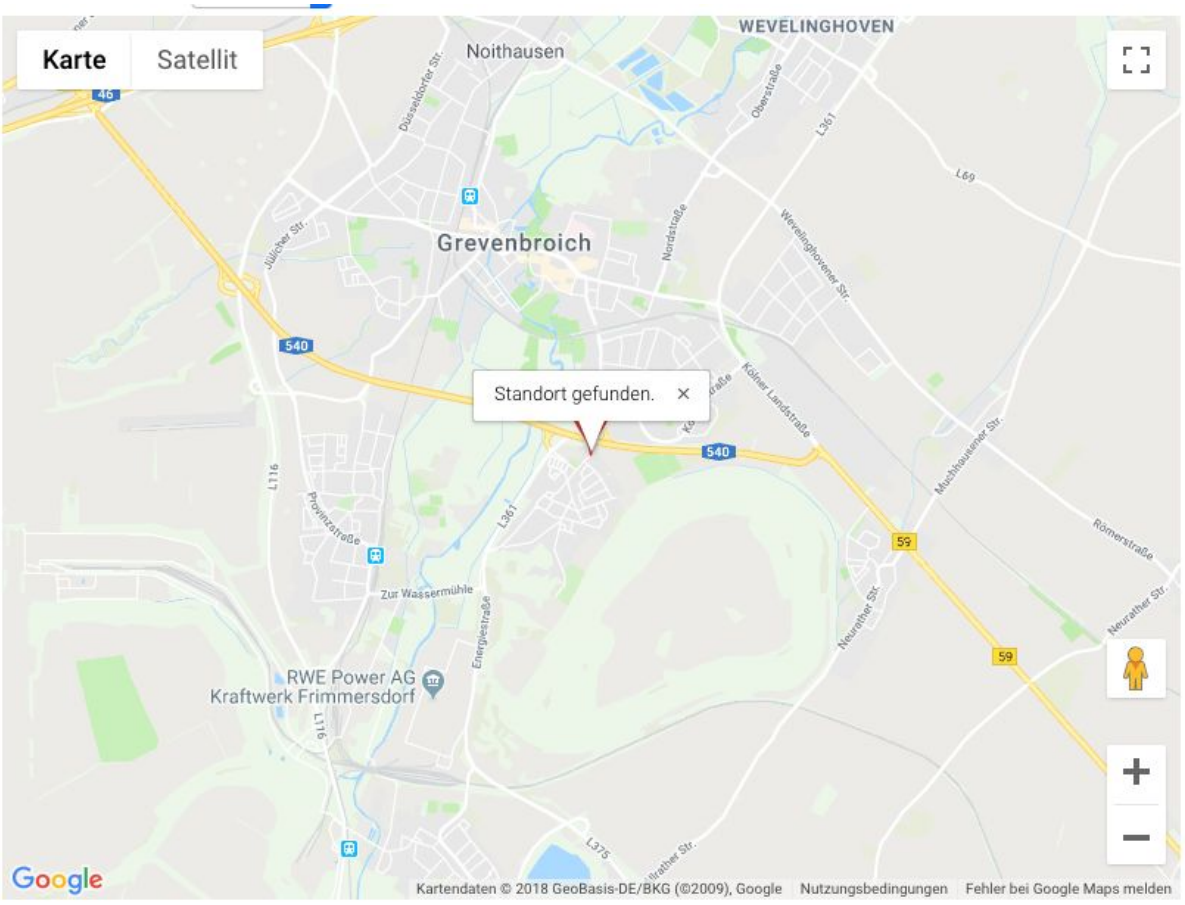

Abb. 12: Grafischer Einblick in Rapid Prototype 1

Der Nutzer kann die Lerndauer auswählen und beeinflusst damit den Radius von gesuchten Lokalen:

```
41    var onChangeHandler = function(){
42
43      //Reset Markers.
44      for(var j = 0; j < markers.length; j++){
45          markers[j].setMap(null);
46      }
47
48      count = (document.getElementById('end').value)*60; //60 is converting the Result in Seconds.
49      duration = count * 1.4 / 2; //Average Human Walking Speed is 1.4m/s.
50
51      service = new google.maps.places.PlacesService(map);
52
53      service.nearbySearch({
54          location: {lat: pos.lat, lng: pos.lng},
55          radius : duration*1.05,
56          type : ['place']
57      }, callback);
58
59      //Creates a Marker for every place.
60      function callback(results, status) {
61        if (status === google.maps.places.PlacesServiceStatus.OK) {
62          for (var i = 0; i < results.length; i++) {
63            createMarker(results[i]);
64          }
65        }
66      }
```

Abb. 13: Code-Einblick in Rapid Prototype 2

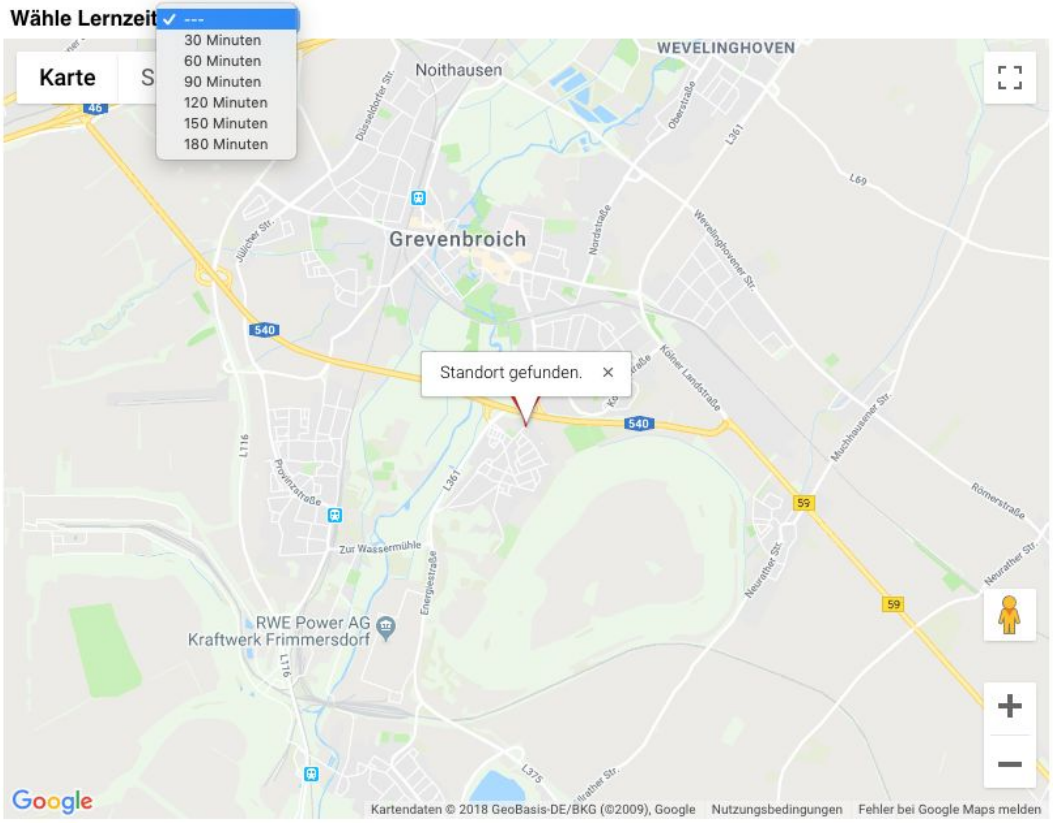

Abb. 14: Grafischer Einblick in Rapid Prototype 2

Auf der Karte werden nur Markierungen angezeigt, die in der Lerndauer erreichbar sind:

```
    //Selects excluded Places.
    service.nearbySearch({
        location: {lat: pos.lat, lng: pos.lng},
        radius : duration*0.95,
        type : ['place']
    }, callback2);

    function callback2(removeResults, status) {
      if (status === google.maps.places.PlacesServiceStatus.OK) {
        for (var i = 0; i < results.length; i++) {
            removeMarker(removeResults[i]);
        }
      }
    }
    //Excludes Markers which are too close.
    function removeMarker(place) {
      for(var j = 0; j < markers.length; j++){
        if(markers[j].position == place.geometry.location){
          markers[j].setMap(null);
        }
      }
    }
  };

```

Abb. 15: Code-Einblick in Rapid Prototype 3

```
59      //Creates a Marker for every place.
60      function callback(results, status) {
61        if (status === google.maps.places.PlacesServiceStatus.OK) {
62          for (var i = 0; i < results.length; i++) {
63            createMarker(results[i]);
64          }
65        }
66      }
67
68      function createMarker(place) {
69        placeLoc = place.geometry.location;
70        //Add Marker to Array.
71        marker = new google.maps.Marker({
72          map : map,
73          animation: google.maps.Animation.DROP,
74          position : placeLoc
75        });
76
77        markers.push(marker);
78        //On-Click Event displays the Direction from the User's GPS-Position.
79        google.maps.event.addListener(marker, 'click', function(event) {
80          calculateAndDisplayRoute(pos, event.latLng, directionsService, directionsDisplay);
81        });
82      }
```

Abb.16: Code-Einblick in Rapid Prototype 4

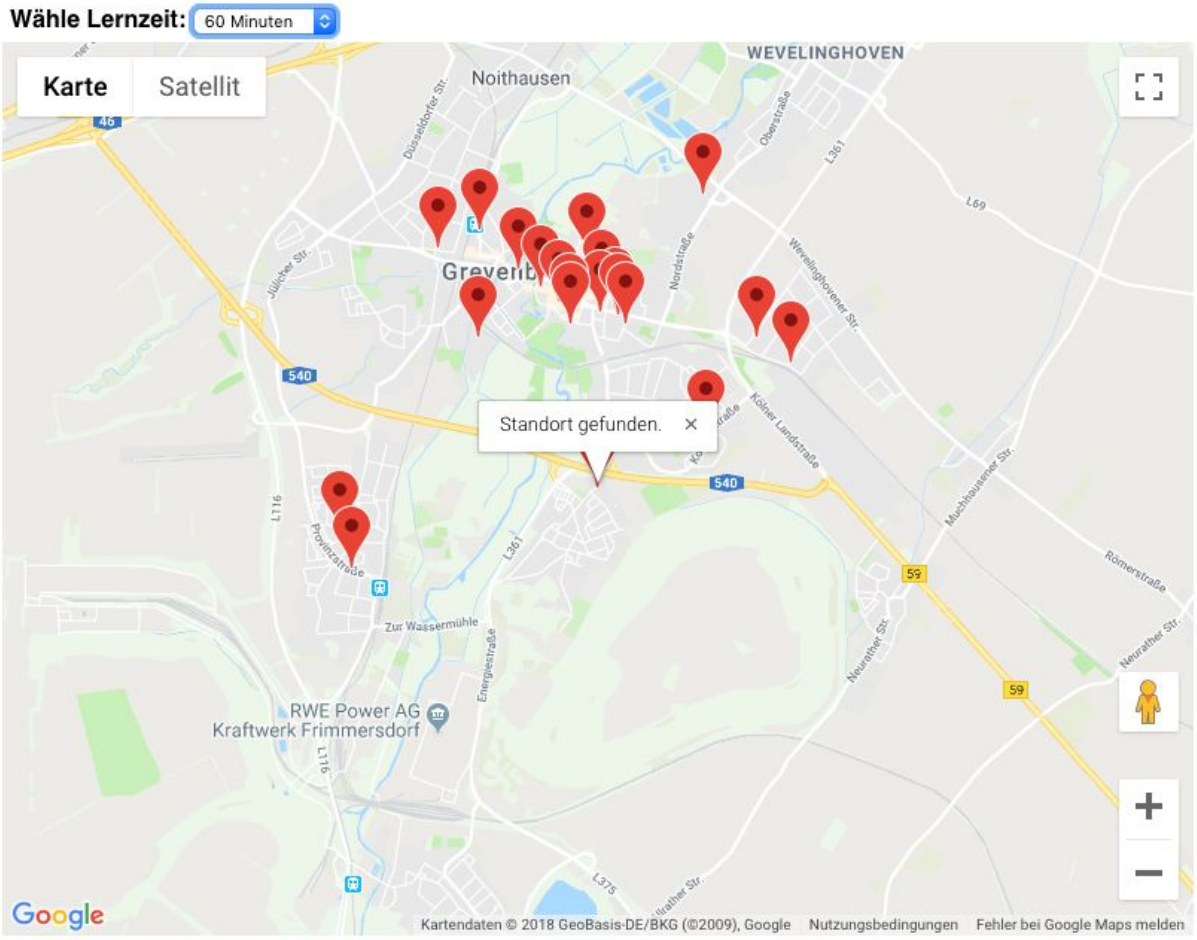

Abb 17: Grafischer Einblick in Rapid Prototype 3

Per Klick kann der Nutzer sich die Spazier-Route zu einer Markierung ausgeben lassen:

```
112     function calculateAndDisplayRoute(myPosition, location, directionsService, directionsDisplay){
113         directionsService.route({
114           origin: myPosition,
115           destination: location,
116           travelMode: 'WALKING'
117         }, function(response, status) {
118           if (status === 'OK') {
119             directionsDisplay.setDirections(response);
120           } else {
121             window.alert('Directions request failed due to ' + status);
122           }
123         });
124     }
125   }
```

Abb. 18: Code-Einblick in Rapid Prototype 5

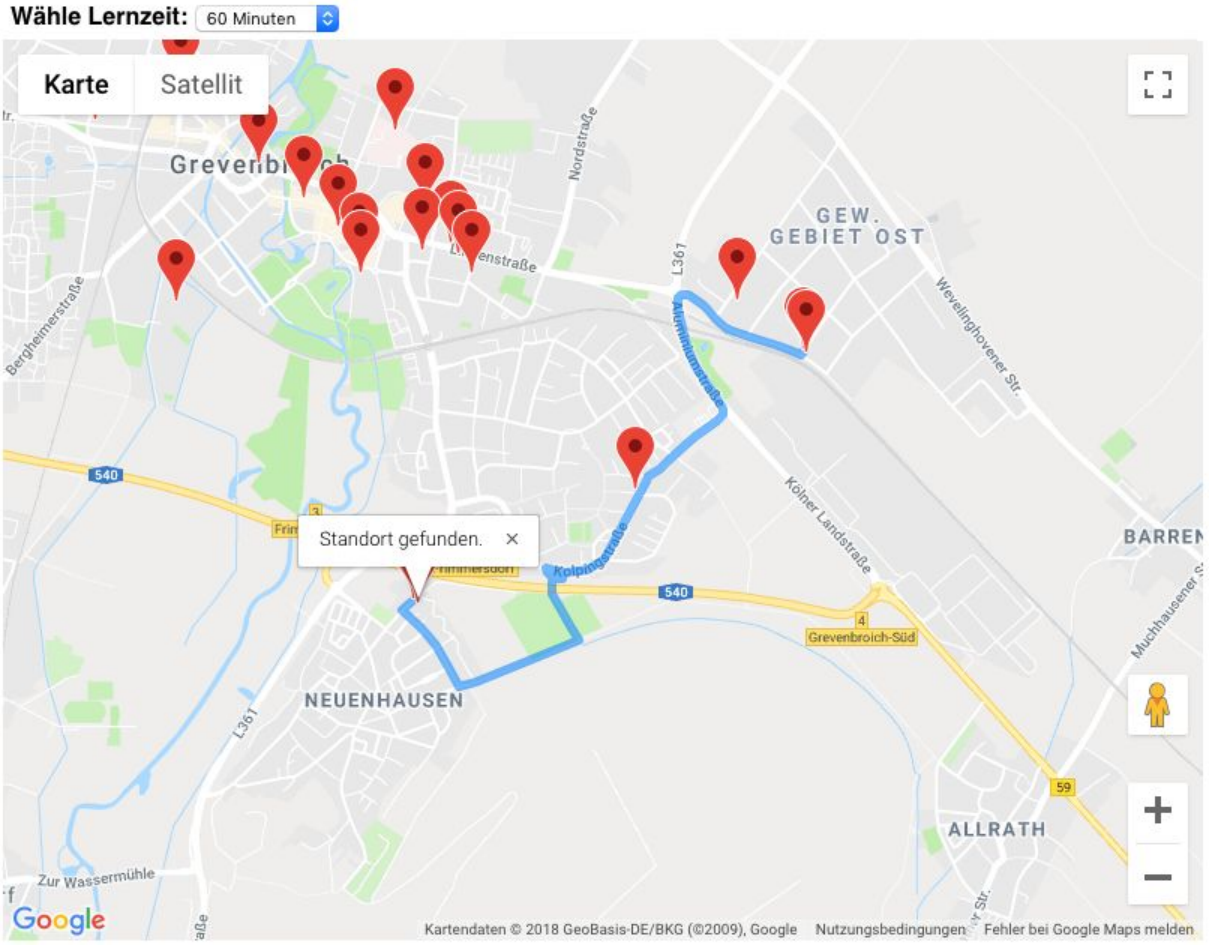

Abb. 19: Grafischer Einblick in Rapid Prototype 4

13 Evaluation

In dem folgenden Abschnitt werden die Erkenntnisse des Projektteams beschrieben.

Während der Erarbeitung des Konzepts wurde eine projektspezifische Grundlage für den weiteren Verlauf des Anwendungssystems geschaffen. Besonders die Stakeholder-Analyse, das präskriptive Kommunikationsmodell und die Systemarchitektur haben Einblick in zukünftige Schritte des Projekts ermöglicht.
Die Bearbeitung des Rapid Prototypes war besonders wichtig um einen ersten Schritt des Alleinstellungsmerkmals darzustellen. Als Ziel wird eine automatische Datenverarbeitung gesetzt, ohne dass der Nutzer bewusst Input an das System übermittelt.
Für den weiteren Verlauf ist die Fertigstellung eines Prototyps angesetzt, bei dem der Nutzer einen Karteikartenstapel zum Lernen auswählen kann. Die Lerndauer (und damit auch der Radius) soll von den Lerndauer-Werten der einzelnen Karteikarten ausgerechnet werden. Ebenfalls sollte der Nutzer eigene Präferenzen angeben können, die bei den Lerneinheiten durch Filterung berücksichtigt werden.

Weiterhin möchte sich das Projektteam Meilensteine setzen, um den eigenen Anforderungen gerecht zu werden und den Prototype wie geplant implementieren zu können.

14 Quellenverzeichnis

[1] http://2016.lead-conduct.de/wp-content/uploads/2014/05/top-down.jpg (aufgerufen am 11.11.2018, 11:11)

[2] https://www.lri.fr/~wolff/papers/other/festschrift.pdf (aufgerufen am 11.11.2018, 13:02)

[3] http://www.allpsych.uni-giessen.de/thomas/teaching/pdf/G2006/Gedaechtnis1.pdf

(aufgerufen am 11.11.2018, 13:02)

[4] https://www.phase-6.de/ (aufgerufen am 11.11.2018, 12:58)

[5] https://www.komoot.de/ (aufgerufen am 11.11.2018, 12:58)

[6] Mayhew, Deborah. 1999. The Usability Engineering Lifecycle: A Practitioner's Handbook for User Interface Design

[7] ISO.2011. ISO 9241 Teil 210 "Ergonomics of human-system interaction"

[8] https://play.google.com/store/apps/details?id=rolandos.karteikarten&hl=de (aufgerufen am 11.11.2018, 09:53)

[9] https://play.google.com/store/apps/details?id=de.phase6.freeversion.beta (aufgerufen am 08.11.2018, 12:56)

[10] Mohlich, Rolf; Nielsen, jakob: Improving a human-computer dialogue. Communications of the ACM 33, 3 (March), S. 338-348, 1990

[11] Shepherd, Andrew, Hierarchical Task Analysis, Taylor & Francis, London and New York, 2001, ISBN: 0-7484-0837-1

[12] Miller, G.A.; The magical number seven, plus minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63, S. 81-97

[13] https://developers.google.com/ (aufgerufen am 08.11.2018, 12:56)

15 Abbildungsverzeichnis

3.1 Abb.1:Top-Down Modell Quelle 4

3.3 Abb.2: Domänenmodell. 6

3.4 Abb.3: Wirkungsdiagramm Schlechte Leistung. 7

3.4 Abb. 4.: Wirkungsdiagramm Mangel an Bewegung. 8

6.2 Abb. 5.: Hierarchische Aufgaben Analyse: Spazier-Route ausgeben lassen. 16

6.2 Abb. 6.: Hierarchische Aufgaben Analyse: Karteikartenstapel abspeichern. 17

7 Abb. 7:Deskriptives Kommunikationsmodell. 18

8 Abb. 8: Präskriptives Kommunikationsmodell. 19

12 Abb. 9: Systemarchitektur. 20

12 Abb. 10: Usability Engineering Lifecycle nach Deborah Mayhew (QUELLE The Usability Engineering Lifecycle: A practitioner's handbook for user interface design - Deborah J. Mayhew). 22

13 Abb. 11: Code-Einblick in Rapid Prototype 1. 27

13 Abb. 12: Grafischer Einblick in Rapid Prototype 1. 28

13 Abb. 13: Code-Einblick in Rapid Prototype 2. 28

13 Abb. 14: Grafischer Einblick in Rapid Prototype 2. 29

13 Abb. 15: Code-Einblick in Rapid Prototype 3. 29

13 Abb. 16: Code-Einblick in Rapid Prototype 4. 30

13 Abb. 17: Grafischer Einblick in Rapid Prototype 3. 30

13 Abb. 18: Code-Einblick in Rapid Prototype 5. 31

13 Abb. 19: Grafischer Einblick in Rapid Prototype 4. 31

16 Tabellenverzeichnis

6.1.1 Tabelle 1: Stakeholders. 12

6.1.2 Tabelle 2: Stakeholder Student. 14

6.1.2 Tabelle 3: Stakeholder Angehender Student. 14

6.1.2 Tabelle 4: Stakeholder Universität und Fachhochschule. 14

6.1.2 Tabelle 5: Stakeholder Lehrende (Dozent, ...). 14

6.1.3 Tabelle 6: Benutzermodellierung. 15

12 Tabelle 6 Proof of Concept: Ermittlung der Position mit GPS-Koordinaten. 26

12 Tabelle 7 Proof of Concept: Anzeigen einer Route. 26

12 Tabelle 8 Proof of Concept: Falscher Algorithmus zur Berechnung der Zeit. 26

12 Tabelle 9 Proof of Concept: Verwendung von Google Maps API. 27